Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО

ITMO University

ОТЧЁТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №4

По дисциплине: Контейнеризация и оркестрация приложений

Тема работы: Docker Compose: оркестрация сервисов с Redis-кэшированием

Обучающийся: Мануковская Дарья Михайловна

Номер ИСУ: 466625

Факультет: Факультет прикладной информатики

Группа: К3321

Направление подготовки: 11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи

Образовательная программа: Программирование в инфокоммуникационных системах

Обучающийся _____ Мануковская Д. М.

дата, подпись

Руководитель _____ Аминов Н. С.

дата, подпись

Санкт-Петербург

2026

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ **3**

1 Ход выполнения **4**

1.1 Подготовка проекта для Docker Compose 4

ЗАКЛЮЧЕНИЕ **6**

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ **7**

ВВЕДЕНИЕ

Цель работы - переносим запуск приложения, PostgreSQL и Redis в Docker Compose и пробуем масштабирование. В рамках лабораторной работы весь стек сервисов описывается в едином файле docker-compose.yml, поднимается одной командой и проверяется взаимодействие компонентов через пользовательскую сеть, именованные тома и механизм depends_on с healthcheck. Дополнительно реализуется кэширование ответов внешнего API погоды в Redis и демонстрируется горизонтальное масштабирование stateless-сервиса приложения.

Таблица 1 — Персональные параметры

Параметр	Значение
Номер ИСУ	466625
Персональный порт	5455, 8025, 6395
Персональный префикс	manuk
Секретный ключ	secret25manuk
Имя баз данных	manuk-postgres

Результат хранится в ветке `lab-4` своего форка: https://github.com/wecanallreborn/KIOP/tree/lab-4.

1 Ход выполнения

1.1 Подготовка проекта для Docker Compose

Создаем файл env с персональными переменными, данный файл не попадет в гит, так как во второй работе добавили этот тип файлов в .gitignore для сохранности данных.

```
APP_OWNER=manuk
APP_SECRET=secret25manuk
APP_PORT=8025
POSTGRES_USER=user_25
POSTGRES_PASSWORD=pgpass_25
POSTGRES_DB=assistant_25
PG_PORT=5455
REDIS_PORT=6395
CACHE_TTL=120
```

Создали файл docker-compose.yml в корне проекта.

```
services:
  db:
    image: postgres:15
    container_name: manuk-postgres
    environment:
      POSTGRES_USER: ${POSTGRES_USER}
      POSTGRES_PASSWORD: ${POSTGRES_PASSWORD}
      POSTGRES_DB: ${POSTGRES_DB}
    ports:
      - "${PG_PORT}:5432"
    volumes:
      - manuk-pgdata:/var/lib/postgresql/data
    networks:
      - manuk-backend
    healthcheck:
      test: ["CMD-SHELL", "pg_isready -U ${POSTGRES_USER}"]
      interval: 30s
      timeout: 5s
      retries: 3

```

```
  app:
    build: .
    container_name: manuk-assistant
    ports:
      - "${APP_PORT}:8025"
    environment:
      APP_OWNER: ${APP_OWNER}
      APP_SECRET: ${APP_SECRET}
      DATABASE_URL: postgresql://${POSTGRES_USER}:${POSTGRES_PASSWOR
      ↪  D}@db:5432/${POSTGRES_DB}
      CACHE_TTL: ${CACHE_TTL}
    depends_on:
      db:
        condition: service_healthy
    networks:
      - manuk-backend

volumes:
  manuk-pgdata:

networks:
  manuk-backend:
    driver: bridge
```

Запускаем контейнеры и проверяем работоспособность приложения. (рисунок 1)

```
docker compose up -d --build
docker compose ps
docker compose logs app

curl http://localhost:8025/
curl http://localhost:8025/health
```

Вставьте собственный скриншот

pic/1.png

Эта рамка не является результатом выполнения работы.

Рисунок 1 — Терминальный вывод

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Цель работы достигнута: запуск приложения, PostgreSQL и Redis перенесён в Docker Compose и выполнено масштабирование. Стек из трёх сервисов успешно оркестрируется, приложение стартует только после готовности базы и Redis, кэш погоды работает корректно (первый запрос идёт в API, последующие возвращаются из Redis), а при масштабировании до трёх экземпляров app все они используют общий кэш. Таким образом, показаны основные возможности Docker Compose как инструмента локальной оркестрации контейнеров.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Docker Documentation: документация Docker. URL: https://docs.docker.com/ (дата обращения: укажите свою дату).